# THIẾT KẾ RESOURCE SET

Hệ thống quản lý thư viện | Library Lending System

## 01 / Danh sách resource

| RESOURCE | URI GỐC | PHÂN LOẠI | VAI TRÒ TRONG MIỀN NGHIỆP VỤ |
|---|---|---|---|
| **Genre** | **/genres** | Top-level | Nhóm thể loại; một thể loại phân loại nhiều đầu sách. |
| **Book** | **/books** | Top-level | Đầu sách với ISBN, tên, năm xuất bản và thể loại. |
| **Author** | **/authors** | Top-level | Tác giả có thể tham gia nhiều đầu sách khác nhau. |
| **Book–Author** | **/books/{id}/authors** | Nested · N:M | Liên kết sách – tác giả, có thuộc tính role cho từng cặp. |
| **BookCopy** | **/books/{id}/copies** | Nested · 1:N | Bản sao vật lý của sách, định danh bằng barcode riêng. |
| **Member** | **/members** | Top-level | Thành viên/độc giả; quản lý thông tin và lịch sử mượn. |
| **Loan** | **/loans** | Top-level | Giao dịch mượn – trả một BookCopy, có trạng thái và hạn trả. |

## 02 / Quan hệ và cách tổ chức resource

| QUAN HỆ | BẬC | Ý NGHĨA |
|---|---|---|
| **Genre - Book** | 1:N | Một thể loại có nhiều đầu sách; mỗi sách thuộc một thể loại. |
| **Book - Author** | N:M | Qua Book–Author, mỗi liên kết lưu role của tác giả. |
| **Book - BookCopy** | 1:N | Một đầu sách có thể có nhiều cuốn vật lý. |
| **Member - Loan** | 1:N | Thành viên phát sinh nhiều lượt mượn theo thời gian. |
| **BookCopy - Loan** | 1:N | Một cuốn có nhiều lượt mượn lịch sử; tối đa một lượt đang hoạt động. |

# URL LIST · 20 ENDPOINTS

| # | METHOD | ENDPOINT (SAU /api/v1) | CHỨC NĂNG |
|---|---|---|---|
| 01 | GET | /genres | Liệt kê thể loại sách. |
| 02 | GET | /books | Danh sách đầu sách; filter genre, sort đa khóa; offset/cursor. |
| 03 | POST | /books | Tạo đầu sách mới. |
| 04 | GET | /books/{id} | Xem chi tiết sách, tác giả và số bản sao. |
| 05 | PATCH | /books/{id} | Cập nhật các trường hợp lệ của đầu sách. |
| 06 | DELETE | /books/{id} | Xóa đầu sách khi thỏa ràng buộc nghiệp vụ. |
| 07 | GET | /books/{id}/authors | Liệt kê tác giả của sách cùng role. |
| 08 | POST | /books/{id}/authors | Gắn tác giả vào sách, kèm role. |
| 09 | DELETE | /books/{id}/authors/{authorId} | Bỏ liên kết giữa tác giả và đầu sách. |
| 10 | GET | /authors | Danh sách tác giả. |
| 11 | POST | /authors | Tạo tác giả mới. |
| 12 | GET | /authors/{id}/books | Danh sách sách của một tác giả. |
| 13 | GET | /books/{id}/copies | Liệt kê bản sao vật lý của một đầu sách. |
| 14 | POST | /books/{id}/copies | Thêm bản sao sách với barcode riêng. |
| 15 | GET | /members | Danh sách thành viên. |
| 16 | POST | /members | Đăng ký thành viên mới. |
| 17 | GET | /members/{id} | Xem thông tin một thành viên. |
| 18 | GET | /members/{id}/loans | Lịch sử các lượt mượn của thành viên. |
| 19 | POST | /loans | Tạo lượt mượn một bản sao đang sẵn có. |
| 20 | PATCH | /loans/{id} | Ghi nhận trả sách (action: return). |